

5.- Donat el camp vectorial $\vec{A} = (x+y)\vec{i} + xy\vec{j}$, calculeu la seva circulació entre els punts $(0, 0)$ i $(1, 1)$ sobre els recorreguts següents:

- La bisectriu del primer quadrant, és a dir, la recta $y = x$.
- Sobre les línies determinades pels punts $(0, 0)$, $(1, 0)$ i $(1, 1)$.
- Sobre la corba $y = x^2$.
- És conservatiu aquest camp vectorial?

$$a) \int_{(0,0)}^{(1,1)}_{x=y} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 A_x dx + \int_0^1 A_y dy = \int_0^1 2x dx + \int_0^1 y^2 dy$$

Per tant: $\int_{(0,0)}^{(1,1)}_{x=y} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \frac{4}{3}$

$$b) \int_{(0,0)}^{(1,1)} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 x dx + \int_0^1 y dy = 1$$

$(0,0) \xrightarrow{y=0} (1,0) \xrightarrow{x=1} (1,1)$

$$c) \int_{(0,0)}^{(1,1)}_{y=x^2} \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 A_x dx + \int_0^1 A_y dy = \frac{37}{30}$$

$y=x^2$ $x=\sqrt{y}$

És i com acabem d'observar el valor de la circulació del camp vectorial $\vec{A}$ entre $(0,0)$ i $(1,1)$ depèn del camí.

d) Es pot detectar si la circulació d'un camp vectorial depèn del camí a través de l'operador rotacional:

"Un camp vectorial tindrà circulació independent del camí si el seu rotacional és zero, $\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$. En cas contrari, dependrà del camí tal com li succeeix al camp present."

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & y^2 & 0 \end{vmatrix} = (y-1)\vec{k} \neq 0 \Rightarrow \text{la seva circulació dependrà del camí.}$$

6.- Donats els camps escalars següents:

a) $\phi = x y^4 + y z^4 + z x^4$

b) $\phi = y \cos y + x y z$

Calculeu els gradients dels camps anteriors

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \vec{\nabla} \cdot \phi &= \vec{\nabla} \phi = \vec{i} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \phi}{\partial z} = \\ &= (y^4 + 4zx^3) \vec{i} + (4xy^3 + z^4) \vec{j} + (4yz^3 + x^4) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \vec{\nabla} \cdot \phi &= \vec{i} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \phi}{\partial z} = \\ &= yz \vec{i} + (\cos y - y \sin y + xz) \vec{j} + xy \vec{k} \end{aligned}$$

7.- Calculeu el flux del camp vectorial $\vec{A} = (3 + 2x^2) \vec{i}$ a través de les parets d'un cub de costat 0.5 m, amb les arestes paral·leles als eixos i delimitat pels plans coordinats ($x = 0$, $y = 0$ i $z = 0$) i els plans $x = 0.5$ m, $y = 0.5$ m i $z = 0.5$ m.

Aquest exercici resulta més fàcil de resoldre utilitzant el Teorema de Gauss (o de la divergència)

$$\begin{aligned} \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S} &= \int_V \text{div } \vec{A} \cdot dV \quad ; \quad \text{div } \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 4x \\ \int_V 4x \cdot (dx \cdot dy \cdot dz) &= \int_{x=0}^{x=0.5} 4x \, dx \int_{y=0}^{y=0.5} dy \int_{z=0}^{z=0.5} dz = 0.125 \end{aligned}$$

Recomanem també fer el càlcul del flux i comprovar la coincidència de resultats.

8.- El camp vectorial $\vec{A} = 2xy^2\vec{i} + (2x^2y + 2yz^2)\vec{j} + 2y^2z\vec{k}$ és conservatiu?

És i com coneixem un camp vectorial serà conservatiu si la seva circulació entre dos punts no depèn del camí elegit. Però també hem demostrat que això és equivalent a comprovar si el seu rotacional és zero (irrotacional $\Leftrightarrow$ circulació cte, $\forall$ camí $\Leftrightarrow$ el camp depèn del grad d'un potencial escalar.)

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{rot } \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy^2 & (2x^2y + 2yz^2) & (2y^2z) \end{vmatrix} =$$

$$= 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} = 0, \Rightarrow \text{el camp és irrotacional} \Rightarrow \text{és conservatiu.}$$

Nota: Veure exercici 16 del full n.º 2.